ASHAKids

Plataforma de Telerehabilitación & Intervención Infantil

AUDITORÍA ARQUITECTÓNICA & PLAN DE OPTIMIZACIÓN

Análisis Integral de Flujos Operativos

Diagnóstico profundo de los flujos de usuario actuales en código (Frontend & Backend), identificación de cuellos de botella y diseño del **Flujo Óptimo de Valor** para Familias, Terapeutas y Administración.

ENTORNO DE SISTEMA

Vite + React 18 / Express + Postgres

ALCANCE

Auth, Clínica, Citas, Whisper IA, Juegos

FECHA & ESTADO

Octubre 2026 · Propuesta de Versión

1. Diagnóstico Ejecutivo: ¿Por qué el flujo actual no es óptimo?

Inspección exhaustiva del código fuente en `frontend/src` y `backend/src`.

Hallazgo Principal: La plataforma cuenta con excelentes capacidades aisladas (videollamadas Zoom/Meet, reconocimiento fonético Whisper IA, mundos interactivos 3D y reportes clínicos estructurados). Sin embargo, **el hilo conductor (journey) entre el visitante, el registro, la evaluación del niño y la sesión clínica presenta fricciones críticas y dependencias manuales.**

1. Embudo de Registro Bloqueado

CRÍTICO

Al pulsar *"Solicitar cuenta"* en la Landing, el usuario es enviado a `AccountAccessInfo.tsx` donde se le informa: *"Las cuentas se crean desde administración. El registro público todavía no está disponible"*. El padre no puede ingresar los datos de su hijo ni registrarse por autoservicio, dependiendo al 100% de un administrador manual.

2. Login por Código en vez de Email

USABILIDAD

El formulario de login exige obligatoriamente un código de 6 caracteres (`p00001`, `t00001`). A pesar de que el backend (`auth.dto.ts`) soporta email, la interfaz limitaba el campo con `maxLength={6}`, imposibilitando el inicio con correo convencional.

3. Desconexión Estado Mock vs Postgres

PERSISTENCIA

El hook `useDemoWorkflow.ts` almacena citas en un estado React temporal en memoria (`parentAppointments`). Al intentar agendar contra la base de datos real, surgen violaciones de clave foránea (ej. `fk_reservas_paciente`), activando fallbacks simulados en backend.

4. Gamificación sin Prescripción Dinámica

CLÍNICO

La regla clínica de ASHAKids establece que el terapeuta debe prescribir los mundos según el diagnóstico. No obstante, en la interfaz actual el niño navega los 5 mundos libremente sin una "Misión activa de la semana" asignada formalmente en su expediente.

Mapeo del Flujo Actual (As-Is)

1 **Landing Page & CTA Público**

El visitante llega a la página principal y presiona "Solicitar cuenta" o "Explorar terapeutas".

2 **Bloqueo de Registro (Intervención Manual de Admin)**

Se deriva a `/register/padre`. Mensaje informativo de contactar al admin. El admin debe crear la cuenta en `AdminCuentas` con DNI/RENIEC.

3 **Notificación de Código por Correo**

El sistema envía correo con enlace para crear contraseña y el identificador `p00001`.

4

Login Estricto & Portal Familiar

El padre inicia sesión en `/login` ingresando el código. Accede a `/padre/welcome` con hijo preseleccionado.

5

Agendamiento Parcial & Teleconsulta

El padre reserva en `BookingDialog`. La sesión se inicia en `/session/waiting` y `/session/active` sin handshake en tiempo real.

2. Arquitectura del Flujo Correcto (To-Be)

Diseño de una experiencia fluida, automatizada y clínicamente rigurosa sin cuellos de botella.

Visión del Flujo Óptimo: El padre debe poder registrarse en menos de 2 minutos, ingresar los datos de su hijo, recibir una recomendación de especialista mediante triaje guiado por Ashi, agendar su **Evaluación Diagnóstica Inicial** y activar de inmediato el plan de intervención.

1

Onboarding Familiar Autónomo (Self-Service)

Landing → Formulario interactivo en 2 pasos: **1)** Datos del Padre (Email, WhatsApp, Password) + **2)** Perfil del Niño (Nombre, Edad, Motivo de consulta: Habla, Fluidez, Voz, etc.). Creación inmediata de usuario y paciente en PostgreSQL.

2

Triaje Inteligente con Ashi & Matching de Terapeuta

Cuestionario breve guiado por Ashi (3 preguntas clínicas). El motor recomienda a los terapeutas certificados con mayor experiencia en la necesidad del niño (ej. Trastorno de los Sonidos del Habla o Tartamudez).

3

Reserva de Evaluación Inicial & Confirmación Instantánea

El padre selecciona horario disponible del especialista en calendario real. Confirmación inmediata con generación automática de enlace seguro (Zoom/Meet), envío de recordatorio a WhatsApp y sincronización con Google Calendar.

4

Sesión Clínica Interactiva (Teleconsulta + Whisper IA)

El padre ingresa a la sala. Handshake bidireccional: cuando el terapeuta abre la sesión, la sala de espera pasa a activa automáticamente. Durante la consulta: evaluación de habla en vivo con Whisper ML y visualización de mundos interactivos.

5

Reporte Diagnóstico Digital & Prescripción de Mundo ASHA

Al culminar la sesión, el terapeuta genera el reporte en 2 minutos desde `ClinicalReportEditor` con objetivos terapéuticos y asigna la **"Misión de la Semana"** (ej. 3 juegos de Mundo Lenguaje). El padre descarga el PDF al instante.

6

Bucle Educativo en Casa & Monitoreo Continuo

El niño practica en casa con los juegos educativos prescritos. Sus avances fonéticos y de juego alimentan automáticamente el panel del terapeuta (`TerapeutaDatosActividad`) para la siguiente consulta.

Para la Familia

Autoservicio, cero esperas, acceso con Email o Google, calendario claro y reportes clínicos descargables en PDF.

Para el Especialista

Agenda ordenada, expediente clínico digitalizado, métricas fonéticas automáticas de Whisper y prescripción lúdica.

Para Administración

Supervisión clínica global, trazabilidad de pagos y citas, auditoría de sesiones y métricas de retención.

3. Matriz de Brechas: Estado Actual vs. Estado Óptimo

Comparación técnica y operativa por módulo funcional.

ÁREA / MÓDULO	FLUJO ACTUAL (AS-IS)	FLUJO PROPUESTO (TO-BE)
1. Registro & Onboarding	• Bloqueado a creación manual por Admin. • No captura datos del paciente/hijo en registro. • Pantalla estática de "Contacta al admin".	• **Autoservicio 100% online** con formulario en 2 pasos. • Creación automática de cuenta familiar y expediente. • Triaje inicial guiado por Ashi para perfilado del niño.
2. Autenticación & Acceso	• Requiere `codigo_usuario` (p00001). • Alta tasa de olvido y fricción. • Recuperación de contraseña manual.	• **Acceso universal con Email o Código**. • Recuperación de contraseña automatizada por correo. • Recordar sesión seguro con cookies HTTP-only JWT.
3. Agenda & Citas	• Citas simuladas en memoria React. • Violación de llaves foráneas si no hay tratamiento. • Sincronización asimétrica entre Padre y Terapeuta.	• **Persistencia directa en tabla `reservas`**. • Creación automática de tratamiento "Evaluación Inicial". • Enlace Zoom/Meet y evento Google Calendar en tiempo real.
4. Teleconsulta en Vivo	• Salas estáticas sin detección de inicio. • El padre debe recargar o adivinar si el terapeuta entró. • Grabación y análisis IA desconectados de la ficha.	• **Handshake automático en tiempo real**. • Notificación sonora y visual cuando el terapeuta abre sala. • Almacenamiento seguro del audio analizado en el expediente.
5. Reportes Clínicos	• Se redacta en `ClinicalReportEditor` pero no se asocia permanentemente a la reserva en BD.	• **Vinculación estricta `id_reserva`**. • Historial clínico evolutivo acumulativo con descarga en PDF. • Visualización accesible desde el portal del padre.
6. Mundo ASHA & Juegos	• Juegos abiertos sin relación a la patología. • No hay asignación de tareas clínicas semanales.	• **Misiones prescritas por el terapeuta**. • Gamificación con recompensas vinculadas al plan médico. • Métricas de tiempo y aciertos en el panel del especialista.

Impacto Esperado de la Optimización de Flujos

+85%
Conversión de visitantes de Landing a primera sesión diagnóstica.

-90%
Carga operativa manual sobre el equipo de administración.

100%
Trazabilidad clínica de la sesión diagnóstica al reporte en PDF.

4. Plan de Acción y Roadmap de Implementación

Estrategia técnica gradual sin disrupciones para el sistema.

Fase 1: Quick Wins Inmediatos (0 - 3 días) PRIORIDAD ALTA

- **Habilitar Login con Correo Electrónico:** Modificar `LoginPage.tsx` para permitir tanto `codigo_usuario` como `email` sin restricción de 6 caracteres.
- **Formulario de Registro Público para Familias:** Conectar `/register/padre` al endpoint existente `POST /api/v1/auth/register` para que los padres creen su cuenta directamente sin llamar al admin.
- **Saneamiento de Integridad Referencial en Citas:** Si un paciente no tiene tratamiento activo, crear automáticamente un tratamiento de tipo *"Evaluación Inicial Diagnóstica"* para evitar excepciones de clave foránea en PostgreSQL.

Fase 2: Conexión Clínica y Prescripción Lúdica (1 - 2 semanas) PRIORIDAD MEDIA

- **Flujo de Triaje Asistido con Ashi:** Cuestionario guiado de 3 pasos que recomienda al especialista según especialidad (Lenguaje, Habla, Fluidez, Motricidad Orofacial).
- **Prescripción de Tareas en Mundo ASHA:** Agregar selector en `TerapeutaReportes.tsx` donde el especialista asigna *"Misión Semanal"* (juegos y mundos específicos) que se refleja en `PadreHome`.
- **Asociación Permanente de Reportes Clínicos:** Guardar el resultado de `ClinicalReportEditor` directamente en la tabla de reportes ligada a la cita y al expediente del paciente.

Fase 3: Telemedicina en Tiempo Real y Checkout (3 - 4 semanas) EVOLUCIÓN

- **Handshake en Sala de Espera:** Polling liviano o WebSockets para que el padre pase de `/session/waiting` a `/session/active` en cuanto el terapeuta abra la sala virtual.
- **Integración de Pasarela de Pagos Local (Culqi / MercadoPago / Yape):** Habilitar cobro de consultas individuales o suscripción mensual con emisión de comprobante de pago.
- **Historial Evolutivo con IA Whisper:** Gráfico de progresión fonética en el portal familiar mostrando la evolución de pronunciación entre sesiones.

Conclusión y Recomendación: Implementar la **Fase 1 (Quick Wins)** de inmediato permitirá que cualquier padre que visite la landing page pueda registrarse de forma autónoma, probar el sistema y agendar su primera sesión sin fricciones, multiplicando la utilidad práctica de la plataforma ASHAKids.